பசுமை இல்ல விளைவு (Green house effect)

புவியில் மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு, புவியைச் சூழ்ந்துள்ள வளிமண்டலத்தின் பங்கு அளப்பரியது.வளிமண்டலத்தின் மேற்பகுதியின் வெப்பநிலை -19°C அதன் அடிப்பகுதியின் வெப்பநிலை +14°C. வளிமண்டலத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து அடிப்பரப்புக்கு வரும்போது வெப்பநிலை 33°C அளவுக்கு உயருகின்றது. இதற்குக் காரணம் வளிமண்டலத்திலுள்ள சில வாயுக்களாகும். இவ்வாயுக்களுக்கு பசுமை இல்ல வாயுக்கள் என்று பெயர், இவ்விளைவிற்கு பசுமை இல்ல விளைவு என்று பெயர்.

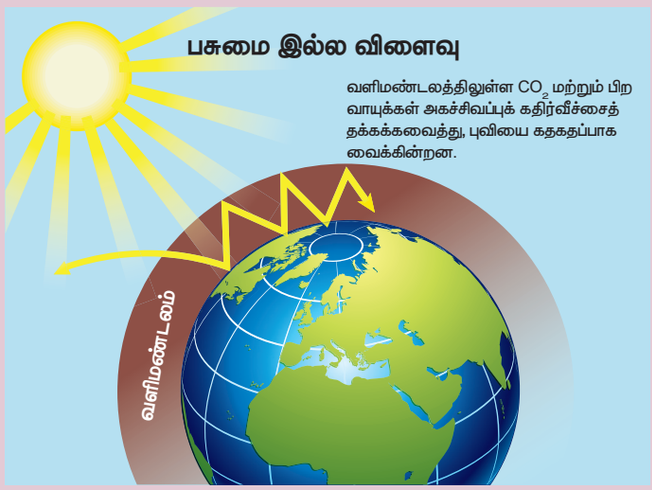
பசுமை இல்ல வாயுக்களில் முதன்மையானவை CO_2, நீர்ம மூலக்கூறு, Ne, He, NO_2, CH_4, Xe, Kr, ஓசோன் மற்றும் NH_3. போன்றவையாகும். CO_2, மற்றும் நீர்ம மூலக்கூறினைத் தவிர்த்து மற்ற மூலக்கூறுகள் சொற்ப அளவிலேயே வளிமண்டலத்தில் உள்ளன. சூரியனில் இருந்து வரும் நிறமாலையில் சூரியக்கதிர்வீச்சு கண்ணுரு பகுதியில் (visible region) இருக்கிறது. இக்கதிர்வீச்சுகளை புவி உட்கவர்ந்து மீண்டும் அகச்சிவப்பு கதிர்களாக வெளியிடுகிறது. CO_2 மற்றும். நீர்ம மூலக்கூறுகள் அகச்சிவப்புக் கதிர்களை நன்கு உட்கவரும். ஏனெனில் அவை நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக அதிர்வுறு சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளைப் பெற்றுள்ளன (அலகு 9 இல் படிப்பீர்கள்) அவை அகச்சிவப்புக் கதிர்களை உட்கவர்வதால் தான் வளிமண்டலம் வெது வெதுப்பாக உள்ளது. இந்நிகழ்வு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1900 இல் இருந்து மனிதனின் செயல்பாடுகளால் வளிமண்டலத்திலுள்ள CO_2 வின் அளவு 20% முதல் 40% வரை அதிகரித்துள்ளது. CO_2 உருவாவதற்கான முதன்மையான மூலம் புதைபடிம எரிபொருள்களை எரிப்பதாகும். உலகம் முழுவதும் தானியங்கி இயந்திரங்களின் பயன்பாடு அதிகரித்திருப்பதே இதற்குக் காரணமாகும். வளிமண்டலத்தில் இந்த CO_2 வின் அளவு அதிகரித்திருப்பதால், புவியின் சராசரி வெப்பம் 1°C உயர்ந்துள்ளது. இதற்கு உலகவெப்பமயமாதல்(Global warming) என்று பெயர். ஆர்ட்டிக் மற்றும் அண்டார்டிக் பகுதிகளில் உள்ள பனிப்பாறைகள் உருகுவதற்கு இந்த உலக வெப்பமயமாதலே காரணமாகும். மேலும் CO_2 வின் அளவு கடலிலும் அதிகரித்துள்ளது. இது கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தானதாகும்.

CO_2 உடன் சேர்த்து மற்றொரு மிக முக்கியமான பசுமை இல்ல வாயு குளோரோ புளோரோ கார்பனாகும் (CFC) இது குளிர்சாதனப்பெட்டிகளில் குளிர்விப்பானாக உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மனிதன் உருவாக்கும் பசுமை இல்ல வாயுக்கள் 55 சதவீதம் CO_2, 24 சதவீதம் CFC வாயுக்கள், 6 சதவீதம் நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு மற்றும் 15 சதவீதம் மீத்தேன் ஆகும். CFC வாயுக்கள் ஓசோன் படலத்தில் அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

CO_2, மற்றும் CFC வாயுக்களின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளில் உலகிலுள்ள பல்வேறு நாடுகள் ஈடுபட்டுள்ளன. புதைபடிம எரிபொருள்களுக்கு மாற்றாக புதைபடிமமற்ற எரிபொருள்களை தானியங்கி எந்திரங்களில் பயன்படுத்துவதற்கான ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளான USA மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகள் பெருமளவு CO_2 ஐ வெளியிடுகின்றன.

2020 க்குள் CO_2, உமிழ்வை பெருமளவு குறைப்பதற்காக உலக நாடுகளுக்கிடையே பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் உலக வெப்பமயமாதல் ஒரு தீங்கு விளைவிக்கும் நிகழ்வு என பெரும்பாலான நாடுகள் உணரவில்லை.



UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 157 06-01-2023 17:29:51